BENZOATO DE EMAMECTINA

Marcas comerciales: BENZOMYL EMA - PROCLAIM 5 SG - PROCLAIM FORTE.

Nomenclatura Química:
benzoato de emamectina: mezcla de benzoato de (4''R)-5-O-demetil-4"-deoxi-4''-(metilamino) avermectina A1a y de benzoato de (4''R)-5-O-demetil-25-de (1-metilpropil)-4"-deoxi-4"-(metilamino)25-(1-metiletil) avermectina A1a (9:1).
Tipo de producción: químico.
Clasificación Química: avermectina.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Duraznero	Grafolita, Gusano del brote, Polilla Oriental (*Cydia molesta)*	SG 5%: 20-30 g/hl + 250 cm3/hl (25%) de aceite mineral refinado 90% WG 5%: 20-30 g/100 litros de agua Asegurar una dosis mínima de 400 g/ha	15 (*)	Realizar las aplicaciones siguiendo los avisos de alarma. Utilizar la dosis más alta en caso de cultivos densos o de preverse infestación severa. NO realizar más de 3 aplicaciones por ciclo. WG: Dosis según intervalo de aplicación: 20 gr/100 litros de agua – Residualidad 21 días 30 gr/100 litros de agua – Residualidad 28 días
Manzano	Grafolita, Gusano del brote, Polilla Oriental (*Cydia molesta)* Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)*	SG 5%: 30-40 g/hl+ 250 cm3/hl (25%) de aceite mineral refinado 90%. WG 5%: 30 g/hl SL 25%: 6 ml/hl	1 (*) 2 (**)	Realizar la aplicación siguiendo calendario de aplicaciones con un intervalo de 21 días y/o de acuerdo con los avisos de alarma. Utilizar las dosis más altas bajo condiciones de muy alta presión.
Peral	Grafolita, Gusano del brote, Polilla Oriental (*Cydia molesta)* Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)*	SG 5%: 30-40 g/hl+ 250 cm3/hl (25%) de aceite mineral refinado 90%. WG 5%: 30 g/hl	1 (*)	Realizar la aplicación siguiendo calendario de aplicaciones con un intervalo de 21 días y/o de acuerdo con los avisos de alarma. Utilizar las dosis más altas bajo condiciones de muy alta presión.
Vid	Polilla del racimo de la vid (*Lobesia botrana)*	WG 5%: 20 g/hl	2 (*)	Realizar la primera aplicación a fin de floración y las siguientes al momento de detectarse los siguientes picos de vuelo de adultos. No realizar más 3 de aplicaciones por ciclo. Residualidad: 21 dias
	Mosca de las alas manchadas *(Drosophila suzukii)*	WG 5%: Dosis máxima: 285 g/ha hasta volúmenes de 400 L/ha Para volúmenes mayores de 400 L/ha: 30 g/hl.		Aplicar 3 días luego de detectar la plaga en las trampas de captura de adultos. Repetir la aplicación según monitoreo. (*) NO realizar más de 3 aplicaciones por temporada. Nunca superar la dosis máxima recomendada/ha.
Tomate	Polilla del tomate (*Tuta absoluta)*	SG 5%: 30-40 g/hl + 250 cm3/hl (0,25%) de aceite mineral refinado 90%. WG 5%: 40 g/hl	1 (*)	Iniciar las aplicaciones cuando se detecten entre 1 a 2 folíolos con larvas vivas/planta o 3 días después de detectarse un aumento importante del número de adultos en trampas de feromonas. Utilizar las dosis más altas en el límite superior del umbral o bajo condiciones de muy alta presión. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo.
Maíz	Isoca de la espiga (*Heliothis zea*)	SL 25%: 24-30 ml/ha	30	Con sistema de monitoreo, aplicar al observarse deposición de huevos en los estigmas. Preventivamente realizar una aplicación al aparecer las barbas y continuar con aplicaciones a intervalos de 3 días hasta senescencia de estigmas.
	Oruga militar tardía o cogollera (*Spodoptera frugiperda*)			Aplicar en presencia de primereas hojas raspadas. En caso de zona endémica, repetir las aplicaciones semanalmente. Con cultivos de menos de seis hojas, recurrir a la dosis inferior y emplear dosis más altas con cultivos de mayor tamaño.

(*) En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y observar los períodos de carencia que correspondan a ese valor de tolerancia.
(**) Recomendaciones solo para productos TECNOMYL

Información General:

Insecticida de la familia de las avermectinas, especialmente diseñado para el control de lepidópteros en los cultivos de tomate, durazno, pera, manzana, girasol y vid.
Es altamente activo contra larvas de lepidópteros. Actúa bloqueando las señales nerviosas de las larvas, que dejan de alimentarse, se paralizan irreversiblemente y luego de un máximo de 4 días, mueren. Provoca un fuerte efecto por ingestión y

cierta actividad de contacto sobre los insectos. Presenta acción translaminar en vegetales, degradándose rápidamente de la superficie de las hojas. No afecta a la fauna benéfica, por lo tanto resulta especialmente recomendable para programas de control integrado.

Preparación: formulado como granulado soluble o como concentrado soluble, que se mezcla fácilmente con agua.
Para un correcto mezclado seguir las siguientes instrucciones:
- Llenar el tanque de la pulverizadora con agua limpia hasta un cuarto o mitad de su capacidad y poner el sistema de agitación en funcionamiento.
- Agregar la cantidad requerida de producto directamente al tanque, de acuerdo a la calibración realizada y sin dilución previa.
- Verificar que el producto se disuelva correctamente.
- Para el formulado SG 5%, agregar aceite mineral refinado 90% en una concentración de 0,25% (250 cm3/100 litros de caldo).
- Continuar agitando mientras se termina de completar el tanque con la cantidad de agua necesaria.
- En caso de mezcla con otros productos, agregar siempre el benzoato de emamectina al tanque en primer lugar.
- Usar el producto dentro de las seis horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe aplicarse sobre el cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger. Puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales o a motor, equipos terrestres de arrastre o autopropulsados. También pueden utilizarse equipos terrestres de alta presión a lanza o turbina. Los volúmenes de aplicación recomendados para cada equipo son los siguientes: mochilas manuales o a motor: 400-1500 l/ha; equipos terrestres de arrastre o autopropulsados: 150-400 l/ha; equipos terrestres de alta presión a lanza o turbina: 1500-3000 l/ha, ajustando el volumen de acuerdo a TRV (Tree Row Volume). El formulado WG 5% también puede aplicarse por avión, empleando un volumen de agua de entre 6 y 20 l/ha, en función de las condiciones ambientales, el ajuste del equipo y el uso de coadyuvantes. No deben realizarse aplicaciones con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. Evitar las aplicaciones con temperaturas superiores a 28°C y humedad relativa por debajo de 20%.

Aditivos: el formulado SG 5% debe ser aplicado junto con aceite mineral refinado 90% en una concentración de 0,25% (250 cm3/100 litros de caldo).

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: se deben dejar transcurrir los siguientes tiempos entre la última aplicación y la cosecha del cultivo: durazno: 15 días; girasol: 30 días; vid: 2 días; tomate, manzana y pera: 1-2 días; maíz: 30 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y observar los períodos de carencia que correspondan a ese valor de tolerancia.

NO realizar más de dos aplicaciones en el ciclo del cultivo de tomate ni más de tres aplicaciones en ciclo en los cultivos de durazno y vid. No realizar más de dos aplicaciones en el ciclo del cultivo del tomate.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los productos comúnmente utilizados en el mercado. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.
Para Benzomyl Ema: se recomienda no mezclar con productos fuertemente oxidantes.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 6 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. No destapar picos ni boquillas con la boca. El producto no diluido puede irritar los ojos.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse de ropa y calzado y lavar la ropa usada de inmediato. Bañarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto SG 5%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: = 1516 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: => 6,28 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

No existe antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para microcrustáceos:	Extremadamente tóxico

Debe ser aplicado a una distancia mayor que 2 metros de todo curso de agua.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación, retirando las bolsas pasada la misma. Evitar la aplicación aérea en las horas de mayor actividad de las abejas.
Evitar la presencia de aves en el área de aplicación.
NO contaminar las posibles fuentes de agua de abejas y animales. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Del producto WG 5%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: = 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50:> 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2,49 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante (Conejo)
Irritación ocular:	Moderado irritante (Conejo)
Sensibilización dermal:	No sensibilizante (Cobayo)

No existe antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para microcrustáceos:	Extremadamente tóxico

Debe ser aplicado a una distancia mayor a 2 metros de todo curso de agua.
No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación, retirando las bolsas pasada la misma. Evitar la aplicación aérea en las horas de mayor actividad de las abejas.
Evitar la presencia de aves en el área de aplicación.
No contaminar las posibles fuentes de agua de abejas y animales.
Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Riesgos ambientales para la formulación SL 25%:

Toxicidad para abejas:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja de seguridad de no menos de 50 mts. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Para abejas, evitar su aplicación durante la época de floración. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre colmenas en actividad. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación, retirando las bolsas pasada la misma. Evitar la aplicación aérea en las horas de mayor actividad de las abejas. Si existe sistema de alarma informar a los apicultores en forma fehaciente. Este producto no es persistente ni en el agua, ni en el suelo, y su potencial de bio-acumulación es muy bajo.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BENZOMYL EMA	TECNOMYL S.A	39266	SL	25%	II

PROCLAIM 5 SG	SYNGENTA AGRO	35077	SG	5%	II
PROCLAIM FORTE	SYNGENTA AGRO	37316	WG	5%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.